Despliegue Docker

Docker

Grado en Ingeniería Matemática e Inteligencia Artificial (iMAT)

Guillermo Gallego Reina

Ignacio Pérez Torres

Marcos Llorens Martínez

Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI)

Introducción

El objetivo de este documento es mostrar el despliegue de contenedores Docker sobre las instancias de EC2 de AWS.

Para ello realizamos los siguientes pasos:

1. Acceso instancia EC2.
2. Repositorio escenarios y Clone.
3. Primeros pasos despliegue contenedores Docker.

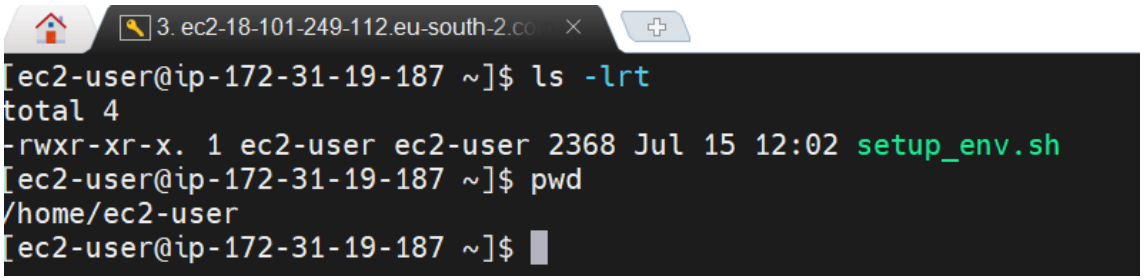
Acceso instancia EC2

Como ya explicamos en anteriores documentos, deberemos tener configurada y acceder por SSH a nuestra instancia EC2 (Documento "Despliegue_EC2_AWS.pdf")

Repositorio escenarios y Clone

Una vez que nos hayamos conectado a la instancia EC2 por SSH, vamos a descargar las plantillas necesarias para poder desplegar los escenarios propuestos en el proyecto. Para ello nos situaremos en la carpeta raíz de la máquina, /home/ec2-user. Para comprobarlo ejecutamos el siguiente comando:

```
pwd
```



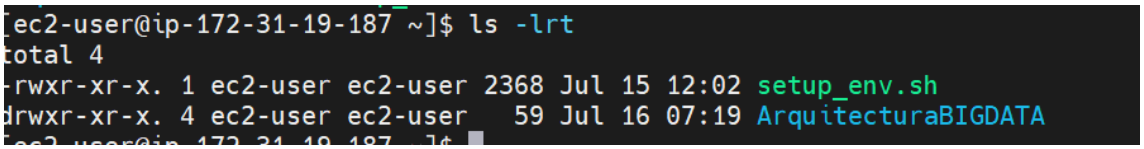
Una vez aquí vamos a realizar un clone del repositorio lanzando el siguiente comando:

```
git clone https://github.com/IMATARTE/ArquitecturaBIGDATA.git
```

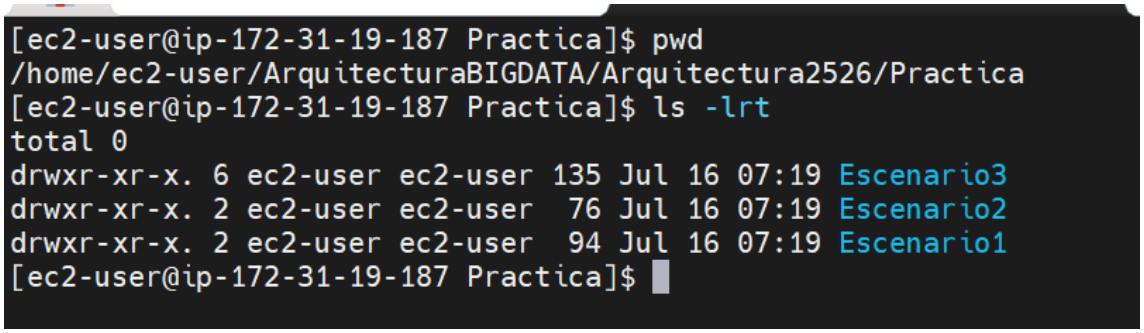


Dentro de la carpeta ArquitecturaBIGDATA, están las plantillas correspondientes a los escenarios que se van a tratar en el proyecto.

```
ls -lrt
```




```
cd ArquitecturaBIGDATA/Arquitectura2526/Practica
```



Estas carpetas se irán utilizando de acuerdo con los SPRINTS planteados.

Primeros pasos despliegue contenedores Docker

Siempre que queramos desplegar/arrancar un escenario, nos deberemos situar en la carpeta donde se encuentre el fichero **docker-compose.yaml**. En nuestro caso vamos a ver el Escenario 1.

```
cd /home/ec2-
user/ArquitecturaBIGDATA/Arquitectura2526/Practica/Escenario1
```



Una vez dentro podremos utilizar los siguientes comandos dependiendo de las acciones que se quieran realizar (A o B):

A) Arrancar contenedores desde Cero (Sólo ejecutar una vez)

- Construimos la imagen a partir de los DockerFile sin tener en cuenta el cache.

```
sudo gpasswd -a $USER docker

newgrp docker

docker-compose build --no-cache
```

```
[ec2-user@ip-172-31-19-187 Escenario1]$ docker-compose build --no-cache
WARN[0002] /home/ec2-user/ArquitecturaBIGDATA/Arquitectura2526/Practica/Escenario1/docker-compose.yaml: the attribute `versio
n` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
```

- Arrancamos el contenedor a partir de las imágenes creadas previamente.

```
docker-compose up -d
```

```
[ec2-user@ip-172-31-19-187 Escenario1]$ docker-compose up -d
WARN[0000] /home/ec2-user/ArquitecturaBIGDATA/Arquitectura2526/Practica/Escenario1/docker-compose.yaml: the attribute `versio
n` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
[+] Running 7/11
 ⠼ ray-head Pulling                                                                                                  11.9s
 ⠼ ray-worker [########.#] 666.9MB / 845.4MB Pulling                                                                 11.9s
   ✔ 19d897f61348 Pull complete                                                                                       1.3s
   ✔ 353319507f81 Pull complete                                                                                       8.0s
   ✔ c87a2317adff Pull complete                                                                                       8.0s
   ⠼ 29317bc2ead8 Extracting      [>                                                ]  557....                       10.0s
   ✔ 4f4fb700ef54 Download complete                                                                                   2.0s
   ✔ 34d5009de44a Download complete                                                                                   4.7s
   ✔ d22dab241ac4 Download complete                                                                                   7.9s
   ⠼ c97a5e1730f0 Downloading     [====================>                            ]  137...                       10.0s
   ✔ ed2595d2ba98 Download complete                                                                                   9.6s
```

```
[ec2-user@ip-172-31-19-187 Escenario1]$ docker-compose up -d
WARN[0000] /home/ec2-user/ArquitecturaBIGDATA/Arquitectura2526/Practica/Escenario1/docker-compose.yaml: the attribute `versio
n` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
[+] Running 11/11
 ✔ ray-head Pulled                                                                                                  55.9s
 ✔ ray-worker Pulled                                                                                                55.9s
   ✔ 19d897f61348 Pull complete                                                                                      1.3s
   ✔ 353319507f81 Pull complete                                                                                      8.0s
   ✔ c87a2317adff Pull complete                                                                                      8.0s
   ✔ 29317bc2ead8 Pull complete                                                                                     14.8s
   ✔ 4f4fb700ef54 Pull complete                                                                                     14.8s
   ✔ 34d5009de44a Pull complete                                                                                     15.1s
   ✔ d22dab241ac4 Pull complete                                                                                     15.4s
   ✔ c97a5e1730f0 Pull complete                                                                                     54.1s
   ✔ ed2595d2ba98 Pull complete                                                                                     54.1s
[+] Running 6/6
 ✔ Network escenario1_ray_net         Created                                                                       0.1s
 ✔ Container ray-head                 Started                                                                       6.1s
 ✔ Container escenario1-ray-worker-4  Started                                                                       1.8s
 ✔ Container escenario1-ray-worker-1  Started                                                                       1.4s
 ✔ Container escenario1-ray-worker-2  Started                                                                       1.0s
 ✔ Container escenario1-ray-worker-3  Started                                                                       0.7s
```

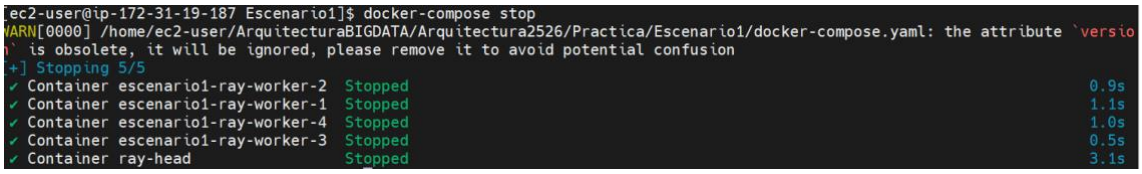
- Finalmente podremos comprobar que todo está correctamente desplegado

```
docker ps
```

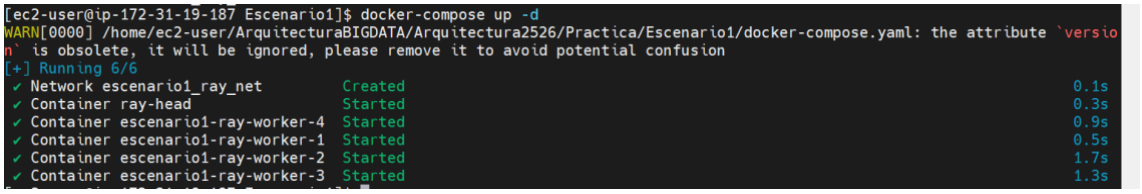
```
[ec2-user@ip-172-31-19-187 Escenario1]$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                  COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS
                                                                                                                  NAMES
5c92e1f453df   rayproject/ray:latest   "bash -c 'ray start …"   18 seconds ago   Up 17 seconds
                                                                                                                  escenario1-ray-work
er-3
a969762fbde9   rayproject/ray:latest   "bash -c 'ray start …"   18 seconds ago   Up 16 seconds
                                                                                                                  escenario1-ray-work
er-2
ca1001d6939a   rayproject/ray:latest   "bash -c 'ray start …"   18 seconds ago   Up 16 seconds
                                                                                                                  escenario1-ray-work
er-1
77de770611b5   rayproject/ray:latest   "bash -c 'ray start …"   18 seconds ago   Up 16 seconds
                                                                                                                  escenario1-ray-work
er-4
2b805441c4d2   rayproject/ray:latest   "bash -c 'ray start …"   24 seconds ago   Up 17 seconds   0.0.0.0:6379->6379/tcp, :::6
379->6379/tcp, 0.0.0.0:8265->8265/tcp, :::8265->8265/tcp, 0.0.0.0:10001->10001/tcp, :::10001->10001/tcp   ray-head
```

B) Parar y arrancar contenedores una vez que ya se ha hecho el build

```
docker-compose stop
```

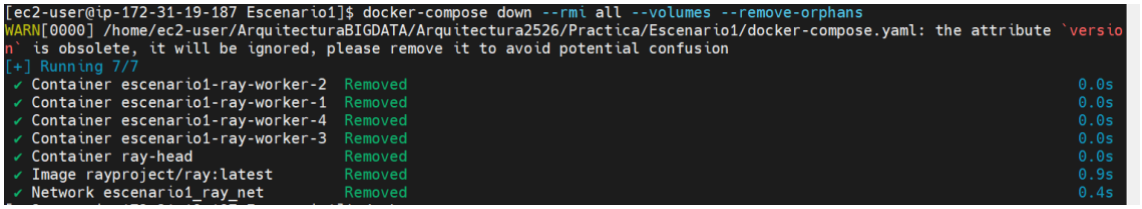



```
docker-compose start
```



Borrar Todo (Sólo ejecutar cuando no se quieran utilizar)

```
docker-compose down --rmi all --volumes --remove-orphans
```



Logs Contenedores: Es una buena praxis chequear que todo ha ido bien comprobando los logs de cada uno de los contenedores.

```
docker logs <nombre_contenedor>
```

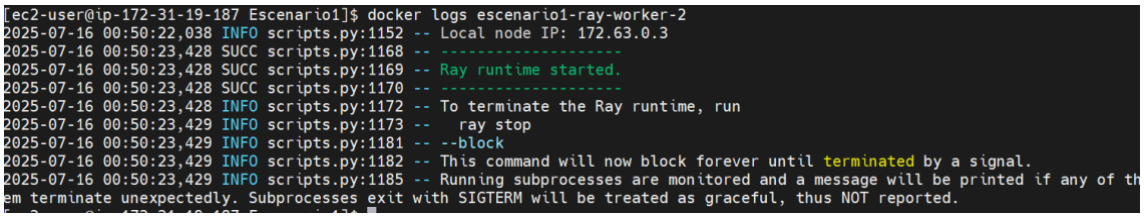
Deberemos obtener el nombre del contenedor que queremos inspeccionar para ello

```
docker ps
```



En nuestro caso seleccionaremos uno para ver el log.

```
docker logs escenario1-ray-worker-2
```



IMPORTANTE para el Escenario 1

Una vez que estén levantados los contenedores del Escenario 1, podemos lanzar ejecuciones contra el clúster Ray mediante un programa en Python

Antes de la primera ejecución, debemos lanzar este comando dentro de la instancia EC2 (Sólo se debe ejecutar una vez):

```
sudo /usr/bin/pip3.9 install "ray[client]==2.49.2"
```

Para ejecutar nuestro código Python en el clúster (Importante antes modificar ray.init())

```
python3.9 <nombre_fichero>.py
```